



Université Hassan Premier
Faculté des sciences et
techniques de Settat



Probabilités & Statistiques

FIGI-S1

B. EL MOURTJI
basma.elmourtji@uhp.ac.ma

Contents

1	Calcul de probabilité	4
1.1	Terminologie	4
1.1.1	Expérience aléatoire et ensemble fondamental	4
1.1.2	Événements aléatoires	4
1.1.3	Algèbre des événements	4
1.2	Probabilité dans le cas général	5
1.2.1	Probabilité uniforme sur Ω	5
1.2.2	Probabilité conditionnelle	6
2	Variables aléatoires discrètes	9
2.1	Généralités	9
2.1.1	Loi de probabilité associée à une v.a.d	10
2.1.2	Fonction de Répartition	11
2.1.3	Loi de Bernoulli	12
2.1.4	Loi Uniforme	13
2.1.5	Loi Binomiale	13
2.1.6	Loi de Poisson	14
2.1.7	Loi Géométrique	15
2.1.8	Loi Hypergéométrique	16
2.2	Intégration des Variables Aléatoires Discrètes	16
2.2.1	Espérance Mathématique	16
2.2.2	Application : Moments d'Ordre p , $p \geq 1$	19
2.2.3	Variance d'une Variable Aléatoire Discrète	20
2.3	Variables Aléatoires Discrètes Indépendantes	21
3	Variables Aléatoires Continues	23
3.1	Définitions et propriétés	23
3.2	Loi d'une Variable Aléatoire	24
3.3	Fonction de Répartition	24
3.4	Lois de Probabilités Usuelles	25
3.4.1	Loi Uniforme sur $[a, b]$, $-\infty < a < b < +\infty$	25
3.4.2	Loi Normale de Paramètres $m \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 \geq 0$	25
3.4.3	Loi Exponentielle de Paramètre λ , $\lambda > 0$	25
3.4.4	Loi de Cauchy de Paramètres $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$	26
3.4.5	Loi de Laplace	26

3.4.6	Loi Gamma de Paramètres $p > 0$ et $\theta > 0$	26
3.4.7	Loi du Khi-deux	27
3.4.8	Loi de Student	27
3.4.9	Loi de Fisher	27
3.5	Intégration des v.a.r	28
3.5.1	Espérance Mathématique	28
3.5.2	Variance d'une v.a.r, Moments d'une v.a.r	29
3.5.3	Médiane, Quantiles, Modes d'une v.a.r	30
3.5.4	Inégalités de Markov et de Bienaymé-Tchebychev	31
4	Couple de variables aléatoires	32
4.1	Couple de variables aléatoires discrètes	32
4.1.1	Loi d'un couple	32
4.1.2	Lois marginales	32
4.1.3	Lois conditionnelles	32
4.1.4	Moments conditionnels	34
4.1.5	Moments associés à un couple	34
4.1.6	Loi d'une somme	35
4.2	Couple de variables aléatoires continues	38
4.2.1	Loi du couple	38
4.2.2	Lois marginales	40
4.2.3	Lois conditionnelles	41
4.2.4	Moments associés à un couple	41
4.2.5	Loi d'une somme	42
5	Comportement asymptotique	45
5.1	Types de convergences	45
5.1.1	Convergence en probabilité	45
5.1.2	Loi des grands nombres	47
5.1.3	Convergence en loi	48
5.1.4	Théorème central limite	50
5.1.5	Convergence presque sûre	50
5.2	Approximations	50
5.3	Convergence des lois usuelles	53
5.3.1	Loi binômiale	53
5.3.2	Loi hypergéométrique	54
5.3.3	Loi de Poisson	54
5.3.4	Loi gamma	55
5.3.5	Loi du khi-deux	55
5.3.6	Loi de Student	56
6	Estimation	57
6.1	Rappel sur les lois du χ^2 , de Student et de Fisher-Snedecor	57
6.1.1	Loi du χ^2	57
6.1.2	Loi de Fisher-Snedecor	57

6.1.3	Loi de Student	58
6.1.4	Cas des échantillons gaussiens	58
6.1.5	Application : carte de contrôle	59
6.2	Échantillonnage	59
6.2.1	Terminologie	60
6.2.2	Méthodes de sondage	60
6.2.3	Échantillon aléatoire	62
6.2.4	Statistique de l'échantillon	63
6.2.5	Distributions échantillonnales	63
6.2.6	Estimateur et propriétés d'un estimateur	64
6.2.7	Vraisemblance d'un échantillon	69
6.3	Estimateurs ponctuels	71
6.3.1	Méthode du maximum de vraisemblance	71
6.3.2	Méthode des moments	73
6.3.3	Estimation par intervalle de confiance	75
6.4	Estimation d'une proportion	79
7	Tests statistiques	81
7.1	Introduction	81
7.2	Hypothèses nulle et alternative	81
7.3	Risque de 1er et 2ème espèce	82
7.4	Exemples d'utilisation	83
7.4.1	Comparer un échantillon à une référence théorique	83
7.4.2	Comparer plusieurs échantillons	83
7.5	Choix d'un test suivant la procédure de Neyman	83
7.6	Quelques tests paramétriques usuels : cas d'un échantillon	84
7.6.1	Test d'une espérance	84
7.6.2	Test d'un écart-type	86
7.6.3	Test d'un pourcentage	87
7.7	Méthode de Neyman et Pearson	88
7.7.1	Principe de la règle de Neyman et Pearson	88
7.7.2	Hypothèses simples	88
7.7.3	Hypothèses multiples	89
7.8	Tests d'homogénéité	92
7.8.1	Test de comparaison de deux variances ou test de Fisher-Snedecor	92
7.8.2	Test de comparaison de deux moyennes	94
7.8.3	Test de comparaison de deux proportions	95
7.9	Tests de comparaison d'échantillons appariés	96
7.10	Analyse de la variance	98
7.10.1	Analyse de la variance à un facteur. Comparaison de plusieurs moyennes	98
7.11	Test de Khi-deux	101
7.11.1	Test d'indépendance	101
7.11.2	Test d'ajustement	102
7.12	Le test de Henry	103

Chapter 1

Calcul de probabilité

1.1 Terminologie

1.1.1 Expérience aléatoire et ensemble fondamental

Définition 1. Une expérience aléatoire ξ est une expérience qui, bien que répétée dans des conditions apparemment identiques, peut produire des résultats différents. L'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire ξ s'appelle l'ensemble fondamental (ou univers ou espace des résultats) et est noté Ω . Ses éléments sont appelés résultats ou événements élémentaires.

Exemple 1. On lance une pièce de monnaie. On a :

$$\Omega = \{P; F\}$$

Lancer la pièce est une expérience aléatoire.

1.1.2 Événements aléatoires

Définition 2. Un événement aléatoire est un événement qui peut ou non se réaliser au cours d'une expérience aléatoire. C'est un ensemble d'éventualités que l'on note souvent par A . C'est donc aussi une partie de Ω , soit $A \in \mathcal{P}(\Omega)$.

Exemple 2. Jet de dé : expérience aléatoire. Univers :

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Éventualités : $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}$. Événement A : tomber sur un nombre pair, soit :

$$A = \{2, 4, 6\}$$

1.1.3 Algèbre des événements

- **Événement contraire** $\bar{A}$: $\bar{A}$ se réalise si et seulement si A n'est pas réalisable.
- **Événement** $A \cap B$: $A \cap B$ est réalisé si et seulement si A et B sont simultanément réalisés. Si $A \cap B = \emptyset$, c'est-à-dire que la réalisation simultanée des événements A et B est impossible, les événements A et B sont dits incompatibles.

- **Événement** $A \cup B$: $A \cup B$ est réalisé si et seulement si l'un au moins des événements A ou B est réalisé.
- **Événement** $A \subseteq B$: $A \subseteq B$ signifie que dans tous les cas où B est réalisé, A est aussi réalisé.

On arrive au point essentiel qui est de définir la probabilité d'un événement A ($A \subseteq \Omega$), qui doit mesurer la chance que l'événement A a de se réaliser lors de l'expérience. La complexité de la définition dépend de celle de Ω : Ω peut être fini, infini dénombrable, ou infini non dénombrable.

1.2 Probabilité dans le cas général

Définition 3. Soit Ω un univers, $\mathcal{P}(\Omega)$ (l'ensemble des parties de Ω) et $A \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$. On appelle probabilité P sur (Ω, A) une application :

$$P : A \rightarrow [0, 1]$$

$$\omega \mapsto P(\omega)$$

telle que :

- $P(\Omega) = 1$
- Si A et B sont deux événements incompatibles (c'est-à-dire $A \cap B = \emptyset$), alors :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Le triplet $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ est appelé espace probabilisé.

Propriété 1. • $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

- Pour tout $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(\emptyset) = 0$
- Si $A \subseteq B$, alors $P(A) \leq P(B)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

1.2.1 Probabilité uniforme sur Ω

Définition 4. Lorsque Ω est de cardinal fini et que l'on affecte la même probabilité à chaque événement élémentaire, on dit qu'on choisit une probabilité P uniforme, aussi appelée équiprobabilité. On a alors :

- Pour tout $\omega \in \Omega$, $P(\omega) = \frac{1}{\text{Card}(\Omega)}$.
- Pour tout événement E , $P(E) = \frac{\text{Card}(E)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$.